Questions de cours — Symétrie centrale

Symétrique d'un point, d'une figure, propriétés de conservation, centre de symétrie, comparaison avec la symétrie axiale

5 questions, chacune suivie d'une application · Environ 35 min · Réponses à part

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Construire le symétrique d'un point et d'une figure par rapport à un point.
- ☐ Les propriétés de la symétrie centrale (longueurs, angles, aires, parallélisme).
- ☐ Reconnaître un centre de symétrie ; distinguer symétrie centrale et symétrie axiale.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Construire	1 – 2	10 min
B	Propriétés et centre de symétrie	3 – 4	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	5	10 min

Environ 35 min, en une fois. Fais une figure pour chaque question.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Construire

10 min

Un demi-tour autour d'un point.

Q1 — Symétrique d'un point

Comment définit-on et construit-on le symétrique d'un point M par rapport à un point O ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Sur une droite graduée, O a pour abscisse 2 et M pour abscisse 5. Abscisse de M' ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Symétrique d'une figure

Comment construit-on le symétrique d'un segment, d'une droite, d'un cercle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Le symétrique d'un cercle de rayon 3 cm et de centre A par rapport à O : centre et rayon ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Propriétés et centre de symétrie

15 min

La figure tourne mais ne se déforme pas.

Q3 — Propriétés de conservation

Que conserve la symétrie centrale ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un triangle d'aire 12 cm^2 avec un angle de 40° a pour image un triangle… Aire et angle correspondant ?

Ma solution

Q4 — Centre de symétrie et comparaison

Qu'est-ce qu'un centre de symétrie d'une figure ? Quelle différence entre symétrie centrale et symétrie axiale ?

Ma réponse

Application. Un rectangle a-t-il un centre de symétrie ? des axes de symétrie ? Un triangle équilatéral a-t-il un centre de symétrie ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ?

10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q5 — Pour chaque question de symétrie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le symétrique d'un point par rapport à O	
Le symétrique d'un point par rapport à une droite	
L'image d'une droite par symétrie centrale	
Une longueur ou un angle de l'image	
Le centre de symétrie d'un parallélogramme	